

CAPÍTULO III

LAS REDES SOCIALES Y LAS APLICACIONES GOOGLE:

OBJETO DE ESTUDIO



"Nunca salía a la vereda. No me gustaba estar en el cuchicheo del barrio pero ahora con 80 años resulta que estoy en un muro donde me observan todas las personas y me entero de ellas! Ja ja ja!"

Etelvina r. De 82 años

CAPÍTULO III

LAS REDES SOCIALES Y APLICACIONES COLABORATIVAS OBJETO DE ESTUDIO

Para poder comprender el motivo por el cual se realiza la investigación con adultos mayores sobre la usabilidad y accesibilidad de las redes sociales como Facebook y Twitter, y de las aplicaciones Google GDocs y GDrive, es importante referenciar las expresiones de Wohltmann: *"Facebook is obviously a huge phenomenon in our culture. There's starting to be more research coming out about how younger adults use Facebook and online social networking, but we really don't know very much at all about older adults, and they actually are quite a large growing demographic on Facebook, so I think it's really important to do the research to find out."* [Wohltmann et al., 2013].

La utilización de Facebook por parte del adulto mayor es una tendencia que debe analizarse, debe estar acompañado desde el punto de vista de HCI, por estudios e investigaciones de cómo es su interacción, cuáles son sus necesidades y sus características, estudios que deben ser considerados y plasmados en los futuros diseños. Lo mismo ocurre con Twitter y con las aplicaciones de Google que van adquiriendo gran popularidad en la actualidad.

Según estudios del centro de investigaciones de los Estados Unidos, PEW Research Center, indican que Facebook es la red social con mayor cantidad de miembros en el mundo, pero la demografía de sus usuarios ha variado y mutado desde el año 2013. Uno de los cambios más observables son los adultos mayores. El 71% de los adultos norteamericanos usuarios de Internet, tienen una cuenta en Facebook, de los cuales, los mayores a 65 años tienen una presencia en esta red social, con un crecimiento de un 30% respecto del 2012 [Dugan et al., 2015].

El interés por Facebook por el adulto mayor es motivado. Su motivación principal es el contacto con su familia, y el entramado de una comunicación virtual más activa que no está presente en la vida real. La aplicación comienza a jugar un rol activo respecto a proveer a la población un marco que posibilita la conexión social [Bell et al., 2013].

Pero, la presencia adulta en esta red ha provocado otro cambio o mutación demográfica. Se observó que a la vez del crecimiento de la presencia del adulto mayor en Facebook, hubo una emigración virtual de jóvenes hacia otras redes sociales como Instagram, Twitter, Snapchat.

Aunque estos sean estudios de Estados Unidos sobre cambios en el comportamiento y uso de las redes sociales detectados a partir del 2013, años después se puede vivenciar esta misma tendencia en Argentina, observando un crecimiento gradual del acercamiento del adulto mayor hacia Facebook.

Con respecto a la motivación por estudiar Twitter, la injerencia y advenimiento de temas de actualidad, de chimento y de política, que colmaron esta red en nuestro país, aumentó su popularidad y por lo tanto, también es importante analizarla. Pasó a ser una red social elegida por los argentinos, y esto despierta curiosidad también al ciudadano de edad avanzada.

Las otras aplicaciones, GDocs y GDrive, son software que representan las actividades básicas de Computación pero desde la nube. Muchas personas tienen interés en aprender mínimamente a utilizar la computadora para escribir un documento y resguardarlo, por lo que esta tendencia

de tener estas aplicaciones pero en forma remota, es otro punto clave y un campo de investigación de suma importancia para abordar e incluirlo en la tesina.

Estas aplicaciones, caracterizadas por su popularidad e importancia tienen otras componentes en común, presentan características de Web 2.0 e incluyen aspectos colaborativos o de groupware.

La Web 2.0 caracterizada por O'Reilly como *business revolution* fue primeramente nombrada así por Scott Dietzen y Eric Knorr en el año 2003. Brinda las tecnologías necesarias para soportar un internet participativo, ubicuo y la generación de contenidos por parte de los propios usuarios, donde cualquier persona puede crear, compartir, editar contenidos en forma fácil, rápida y libre de costos, permitiendo una expansión de la información en todas las áreas de la sociedad [O'Reilly, 2007].

Se la puede observar como una colección de tecnologías y nuevas tendencias sociales, un fenómeno que brindó dinamismo, interactividad y mayor funcionalidad a la Web [Murugesan, 2007].

Las características principales de la Web 2.0, se pueden sintetizar como “una arquitectura para la participación”, simplicidad de uso, *feedback* inmediato en la interfaz, un cierto nivel estructural, mecanismos internos para la propagación e intercambio de la información y el valor preeminente de las contribuciones de los usuarios. Y, todas estas características dio lugar al surgimiento de una nueva generación de los sistemas colaborativos [Grudin, 2006].

Con el surgimiento de tecnologías como AJAX (*Asynchronous JavaScript and XML*) que permiten la actualización dinámica de secciones individuales de una página en vez de cargar la página entera, su tecnología Push para la comunicación bidireccional cliente-servidor y la posibilidad de proveer interfaces enriquecidas, más interactivas y responsivas, permitió desarrollar aplicaciones web que se encuentren a la altura de las de escritorio. Y, este mismo contexto también, dio soporte para la creación de aplicaciones groupware en tiempo real con gran componente funcional e interactividad [Anderson, 2007].

Entonces, en este capítulo, se van a analizar estas aplicaciones que conforman la otra componente de la interacción y comunicación, además de los usuarios. El estudio se realizará primeramente desde lo descriptivo, con las características colaborativas que presentan, para luego profundizar, obviamente, desde la perspectiva de usabilidad y accesibilidad mediante métodos de inspección. Se incluye la investigación y confección de un set de heurísticas que sean apropiadas para este estudio, es decir que consideren la especificidad de adultos mayores, Web y los aspectos colaborativos inherentes a las mismas.

III.1- CARACTERÍSTICAS DE APLICACIONES CSCW

Un software colaborativo o groupware, es una tecnología diseñada para facilitar el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo. Esta tecnología debe dar soporte a un conjunto de usuarios que deben cooperar, comunicarse y coordinarse en pos de una tarea en común, la cuál puede ser para resolver problemas, escribir, programar, competir, jugar, sociabilizar, entre otros.

El estudio que abarca todo lo relacionado con el desarrollo, diseño y utilización de aplicaciones *groupware*, es referenciado como *Computer-Supported Cooperative Work* (CSCW) [Olson y Olson, 2003].

El trabajo cooperativo soportado por computadora, además de ser el campo disciplinar de estudio, hace hincapié a una actividad coordinada y automatizada, llevada a cabo por un grupo de individuos colaboradores, y el *groupware* constituiría el software multiusuario que la implementa y que la soporta tecnológicamente.

Una interfaz del usuario colaborativa es aquella componente del *groupware* que solventa la interacción entre el sistema CSCW y el grupo de usuarios, que deben cooperar entre sí para un fin en común. Este tipo de interfaz se denomina WYSIWIS, que son las siglas de *What You see Is What I see*, o sea, lo que tú ves es lo que yo veo, denotando la percepción conjunta de un elemento remoto compartido, entre personas que se encuentran geográficamente distantes [Baecker, 1993].

Entre sus características principales, se pueden mencionar:

- Hay muchas formas de trabajo cooperativo. Se lo puede denominar indistintamente o en conjunto, como trabajo cooperativo, grupal, trabajo colaborativo o colectivo.
- La noción de grupo designa tipos específicos de relaciones cooperativas, caracterizadas por responsabilidades compartidas.
- Todo trabajo es esencialmente cooperativo, donde el éxito de su performance depende de la intervención e interacción grupal.
- El trabajo cooperativo está constituido por procesos de tareas que están relacionadas, se caracteriza por ser planificado y premeditado.
- La cooperación consiste de modos de interacción que pueden ser colectivos como distribuidos, directos o indirectos. No implica un grado particular de participación, sino un estilo de manejo democrático, basado en organización y responsabilidades.

Ahora bien, ¿a qué se refiere el concepto de grupo?. Según Grudin (1994), un grupo es un conjunto de individuos que interactúan y que son interdependientes, cuya reunión obedece al deseo de alcanzar objetivos particulares. Son dos o más personas que trabajan en una organización y se comunican con frecuencia, ejercen influencia mutua y donde comparten tareas y/o condiciones comunes.

Su agrupamiento puede deberse a múltiples factores socio psicológicos, como ser por afinidad, instinto, por seguridad, por necesidad, para comunicarse, para ganar control, entre otros.

Los grupos de personas se diferencian de la constitución de un equipo, puesto que la meta del grupo es compartir información y lograr determinados objetivos, mientras que las de los equipos, son el desempeño colectivo y el esfuerzo coordinado. Además, la responsabilidad en los grupos es individual, mientras que en los equipos es individual y colectiva, y en cuanto a las habilidades, en los grupos éstas son aleatorias, casuales y variables, mientras que en los equipos son complementarias [Robbins, 1999].

Los grupos se pueden clasificar en formales, informales, de mando, de tarea, de interés mutuo como de amistad. El grupo formal es aquel definido por la estructura organizacional, con asignación de ocupaciones diseñadas que establecen tareas. Aquí los comportamientos están estipulados y acordados por la organización, dirigidos principalmente hacia metas organizacionales.

El trabajo en grupo presenta ventajas y desventajas que, si fuera soportado a través de algún recurso tecnológico, estos se trasladan a dicho medio virtual generando otros beneficios como nuevas complicaciones.

Entre lo ventajoso, se puede decir que:

- Es más productivo, creativo e innovador
- Es más efectivo y divertido
- Incentiva al crecimiento y satisfacción
- Se maneja mayor información
- Se manifiestan otros usos a la información diferente a la del propietario
- Se mezcla la información original con otras habilidades, ideas, conceptos.
- Es más estimulante, por respaldo
- Medio de contención. Constituye una ventaja social más que laboral
- Permite la compartición, amortización y reutilización de recursos.
- Colaboración en el resultado de una tarea, existe mayor alternativas de solución y se mejora tiempos de finalización.
- Mayor facilidad para alcanzar las metas.

Entre las desventajas, se tienen:

- Falta de participación, donde se presentan problemas como que no quieren hablar o participar, miedo a formular nuevas ideas e intervenir, a decir algo erróneo o irrelevante, por asemejarse al resto, si es que ninguno participa, entonces yo tampoco.
- Conflictos de personalidad, aspectos como egoísmo, competitividad, conflictos internos.
- Factores sociológicos, donde surgen aspectos negativos como el pensar que al estar en grupo, se trabaja menos, o que el otro lo hace por mí.

Ahora, ¿cómo se traslada esta comunicación grupal y trabajo en grupos en un entorno virtual? Los entornos de trabajo colaborativo mediados por computador actualmente están siendo muy utilizados en distintos ámbitos o instituciones para soportar el trabajo de grupos de personas que se encuentran geográficamente aislados, en donde normalmente existe un alto grado de autonomía, heterogeneidad en sus miembros y en donde todos intentan lograr objetivos comunes.

El *groupware* ofrece ventajas muy importantes más allá de aquellas propias del trabajo en grupo, al cual le da soporte tecnológico. Es un software que facilita la comunicación entre personas que se encuentren dispersas, disminuye los costos de traslado y viajes, ofrece múltiples perspectivas y experiencias, permite la formación de grupos de intereses comunes cuando es imposible tener el alcance para reunirlos en forma presencial, permite salvar tiempo y costos en la coordinación del trabajo grupal, facilita el registro de participación y accionar de cada miembro, como también posibilita la detección de problemas del grupo y su resolución [Carriço et al., 2009].

Este tipo de sistema para poder soportar todas estas ventajas, debe proveer un diseño de interfaz de alta calidad y respetar recomendaciones específicas de usabilidad en forma imperante y necesaria, debido a la complejidad inherente a la interacción multiusuario y colaborativa.

El *groupware* debe proveer, sostener y mantener la interacción grupal que implica coordinación entre los participantes, comunicación entre ellos, compartición de recursos como también conciencia del grupo y estado de la memoria grupal [Kirsch-Pinheiro et al., 2003].

III.2- TAXONOMÍAS DE CSCW

Existen muchas aplicaciones colaborativas muy populares hoy en día. Entre ellas podemos citar gestores compartidos de proyectos y tareas, pizarras compartidas, coautoría de documentos y de programas, reuniones virtuales, teleconferencia, interacción cara a cara, chat, correo electrónico, educación a distancia, sistemas de soporte para tomas de decisiones (SSDT), entre otros. Las mismas pueden clasificarse teniendo en cuenta algunas taxonomías interesantes para CSCW.

Una de las taxonomías que se pueden analizar es considerando su definición. *Groupware* se puede definir específicamente como “*Sistemas basados en computadora, que soportan grupos de personas unidas en una tarea común u objetivo, y que provee una interfaz a un ambiente compartido*” [Koch y Gross, 2006].

Los términos de “*tarea común*” y “*ambiente compartido*”, genera un espectro de aplicaciones groupware que pueden ir desde el cumplimiento de ambas nociones o de solamente una de ellas. El diseño de la interfaz del usuario, como los servicios colaborativos provistos, serán determinantes para el cumplimiento de las mismas.

Si consideramos la dimensión de “*tarea común*”, podemos ir desde una manifestación débil de la misma, como las aplicaciones para soportar educación a distancia, donde el grupo lee, descarga, sube material pero en forma independiente, hacia un cumplimiento muy fuerte de la misma, como la coautoría de programas o edición colaborativa de documentos, donde el sistema asiste al grupo que está focalizando en una tarea específica que deben resolver en forma conjunta.

Teniendo en cuenta el concepto de “*ambiente compartido*”, podemos ubicar a los sistemas de groupware en otro espectro. Aquí se considera, cuánta y cuál información del ambiente, el sistema provee a los participantes, incluyendo descripción del estado actual y la atmósfera social. Por un lado, se encuentra el sistema típico de mail electrónico que, como provee muy pocos signos del ambiente, se encuentra ubicado en los niveles bajos del espectro. Mientras que, un sistema de pizarra electrónica, hay una conciencia grupal muy fuerte sobre los aspectos del ambiente que se comparte [Ellis et al., 1991].

La taxonomía de Johansen publicada en 1991 y denominada “Taxonomía del Tiempo y del Espacio” fue una de las más aceptadas en la comunidad informática, que se basa en una clasificación espacio-temporal [Johansen et al., 1991]. En la siguiente tabla, se puede observar esta clasificación:

TABLA 3.1: TAXONOMÍA SOBRE GROUPWARE DE JOHANSEN		
TIEMPO	MISMO TIEMPO	DIFERENTE TIEMPO
ESPACIO		
MISMO LUGAR	Interacción Cara a cara	Interacción Asincrónica
DIFERENTE LUGAR	Interacción Distribuida sincrónica	Interacción Asincrónica distribuida

En este esquema, se clasifica a los sistemas groupware de acuerdo a las características temporales y espaciales. Si tenemos en cuenta el tiempo, el groupware que requiere simultaneidad en la interacción, se denomina “*groupware en tiempo real o groupware sincrónico*”. Es el caso en que los usuarios del groupware deben interactuar en conjunto en un

mismo momento. En cambio, cuando el *groupware* permite la interacción grupal en diferentes tiempos, se denomina “*groupware* asincrónico”.

Si se profundiza en la taxonomía por tiempo, en este espectro podemos tener estas variaciones de *groupware*:

LOS SISTEMAS PURAMENTE SINCRÓNICOS: estos sistemas necesitan la presencia simultánea de todos los usuarios. Son utilizados comúnmente para problemas de investigación y creativos. Son aplicados en los sistemas de conferencia en tiempo real, usando técnicas de pantalla compartida, y ambientes para encuentros virtuales como las aplicaciones de reuniones colaborativas o *Meeting Room* [Greenberg, 1999].

LOS SISTEMAS PURAMENTE ASINCRÓNICOS: están diseñados para permitir cooperación sin la presencia simultánea de los integrantes del grupo. Los sistemas de mensajes cooperativos son el ejemplo más común de este tipo de sistemas donde usuarios toman roles independientes en la edición, envío y recepción de mensajes. Similarmente, ciertos sistemas de conferencia asumen un modo asincrónico de cooperación con usuarios leyendo y adicionando artículos a la conferencia en forma independiente.

SISTEMAS MIXTOS: contienen elementos de soporte tanto para cooperación sincrónica como asincrónica. Ellos permiten cooperación sincrónica en tiempo real pero también, permiten seguir cooperando en distintos tiempos que requiera los usuarios. Ejemplos claros de este tipo de sistemas son los sistemas de coautoría de programas o documentos, o los sistemas de gestión compartida de proyectos o de tareas.

Respecto a la dimensión del espacio, éste apunta más a la sensación de proximidad física virtual que brinda el sistema. La interfaz del usuario es determinante para esta clasificación. Si se profundiza dentro de este espectro, se puede vislumbrar las siguientes alternativas:

SISTEMAS CO-LOCALIZADOS: requieren la percepción de un ambiente local, único y virtual, un contexto en común a todo el grupo, como un cuarto de reuniones o una pizarra única compartida.

SISTEMAS PARCIALMENTE REMOTOS: requiere una aproximación o cercanía virtual, pero no necesariamente los participantes deben compartir un mismo ambiente. Generalmente, se utilizan técnicas de pantalla compartida como en algunas videoconferencias.

SISTEMAS REMOTOS: son aquellos que asumen la existencia de contextos independientes con baja proximidad entre usuarios. Como los sistemas de mensajes.

Como se observó en estas clasificaciones, muchos de los sistemas *groupware* de tiempo real proveen un ambiente para la colaboración. Este espacio de trabajo compartido se denomina en inglés *shared workspace*. Es un espacio limitado donde las personas pueden observar y manipular objetos relativos a sus actividades. Las pizarras compartidas, paneles de control colaborativos, mapas, son ejemplos de espacios de trabajo compartidos.

En estos espacios, el foco de la actividad está asociado a la actividad inherente a los objetos presentes en ellos. La combinación entre un espacio físico virtual y los objetos, hacen del espacio de trabajo compartido, una representación externa de la actividad conjunta [Hutchins, 1990].

Las actividades o tareas sobre estos objetos pueden ser de construcción, de organización, de diseño o de exploración. Estas actividades son llevadas a cabo por grupo de personas que en

forma individual o compartida durante una sesión de trabajo afectan ese espacio compartido [Gutwin y Greenberg, 2006].

Lo que hay que tener en cuenta además del espacio compartido, es el concepto de *awareness* o estado de conciencia. *Awareness* es la información que el sistema provee sobre el estado de la colaboración. Es necesario estar conscientes de quiénes están presentes, qué actividades están desarrollando, con qué objeto están interactuando, cuáles son sus estados y dónde están.

El *awareness* del espacio compartido involucra mantener constantemente actualizada la información de los otros usuarios en relación al espacio compartido, indicando al menos la identidad y la presencia de los mismos.

Para poder representar un usuario dentro de un sistema *groupware*, se utiliza una pequeña imagen, un gráfico o un ícono único para dicho miembro del grupo. Esta representación se denomina “avatar”. El avatar puede servir como información básica de *awareness* y en muchos sistemas colaborativos indican la presencia y la ubicación de los usuarios dentro de los espacios compartidos.

III.3- PILARES DEL CSCW

Los sistemas de *groupware* sean cual sea la taxonomía en la que se clasifiquen, deben solventar cuestiones fundamentales que hacen al trabajo colaborativo asistido por computadora y que son los procesos de comunicación, cooperación y coordinación que debe soportar. Como lo indica Saadoun, el *groupware* es un conjunto de métodos, medios y herramientas que permiten a un grupo de personas mejorar en estos tres procesos [Saadoun, 1997].

Entonces, existen tres elementos fundamentales en una aplicación CSCW y que debe ser soportada por el *groupware* y su interfaz colaborativa. Estos son:

COMUNICACIÓN: es el proceso de intercambio de mensajes. Se refiere a la capacidad de la aplicación de mantener, controlar y soportar diálogos efectivos entre los usuarios del CSCW. Se debe brindar medios de comunicación alternativos. Se intenta que sea eficaz, es decir, que quien envía y quien recibe la información, perciban el mismo concepto y eficiente, en cuanto a gasto de un mínimo de recursos.

COOPERACIÓN: es la participación intencionada de los miembros de un grupo. Se refiere a la capacidad de mantener, controlar y soportar las actividades grupales. Permite y soporta la colaboración efectiva, compartimiento de la información, acceso multiusuario y simultáneos a recursos, esquemas de notificaciones al grupo, control del ambiente compartido que incluye la actualización de su estado y la propagación explícita ante acciones incidentes.

COORDINACIÓN: es un conjunto de mecanismos del grupo u organización utilizados para establecer un enlace coherente entre las actividades de cada subunidad. Incluyen mecanismos como el ajuste mutuo, la supervisión directa, y las estandarizaciones de los procedimientos de trabajo, de los resultados y de los métodos. Trata la efectividad de la comunicación y colaboración que pueden ser optimizadas, si las actividades del grupo se realizan en forma coordinada. Sin coordinación, se pueden producir acciones repetitivas y la aparición de

conflictos. La coordinación puede ser analizada como una actividad en sí misma que es indispensable para cuando varias partes están desarrollando una tarea en forma conjunta. Involucra el tipo de organización de los individuos, roles y permisos.

Los sistemas *groupware* deben proveer mecanismos para solventar al menos alguna de estas características fundamentales o una combinación de varios de estos pilares, para conformar un trabajo colaborativo soportado por computadora. En las próximas secciones, se va a profundizar un poco más en estas cuestiones.

ASPECTOS DE COORDINACIÓN EN UN CSCW

Para que un *groupware* ofrezca servicios de coordinación, debe considerar desde su definición más amplia y abarcativa, las formas de agrupamientos de los usuarios del *groupware*, soportar estructuras organizativas, permitir la configuración de roles y permisos, como también establecer protocolos para organizar cuestiones de comunicación e interacción.

Estos son:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: la estructura determina las formas en que se divide el trabajo en las distintas tareas. Incluye la disposición tal de los miembros que posibilite la coordinación y el cumplimiento de las mismas.

De la estructura, proviene la “Delegación” que posibilita la realización del trabajo por medio de otro. Se puede delegar decisiones, autoridad o poder, o actividades operativas. Cuando se delega decisiones, autoridad o poder, se denomina “Descentralización” y genera una estructura vertical. Cuando se delegan actividades operativas, se denomina “Departamentalización” generando una estructura horizontal [Baecker, 1993].

DESCENTRALIZACIÓN: es un proceso descendente en donde los niveles superiores ceden la atribución de decidir o poder a otros que dependen de ellos. Genera una estructura vertical. Los niveles más altos tienen un mayor grado de detalle en las decisiones, denominadas decisiones estratégicas, mientras que los niveles más bajos tienen menor grado de detalle de decisión, denominadas decisiones de rutina, tácticas o programadas. Esta estructuración por Descentralización puede ser fuertemente centralizada, donde hay poca delegación de autoridad, por lo tanto los subalternos tienen poco poder de decisión, o puede ser fuertemente descentralizada, donde hay una extensa delegación de autoridad, con amplias facultades para los niveles inferiores.

DEPARTAMENTALIZACIÓN: es un proceso que permite separar los objetivos de la organización, sectorizar las actividades y procesos, y asignar al grupo humano que cumplimentará dichas actividades. Genera una estructura horizontal y pueden conformar diferentes configuraciones organizativas que pueden establecerse: por división de trabajo o tareas, denominada “Especialización”, por funciones o procesos, por proyectos, por tipo de productos, por área geográfica, por tipo de clientes o canal de distribución, por tiempo, por etapas, entre otros.

FORMAS DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS: la estructura de una organización depende de distintas variables como ser edad, tamaño del grupo, el entorno, el poder requerido en la toma de decisiones, la división de actividades, entre otros. Esto lleva a que exista un gran número de configuraciones posibles. Se puede llegar a conformar formas estructurales puras o híbridas, que son producto de una combinación de las primeras. Entre las formas de organización puras se encuentran los esquemas jerárquicos, lineales, verticales o matriciales.

FORMA JERÁRQUICA: se divide en forma vertical en niveles o escalas de mando. Los cargos superiores tienen autoridad para dar órdenes, organizar, coordinar y controlar las actividades de los subordinados. A medida que se asciende en la pirámide organizacional, se acumulan la autoridad y responsabilidad. Las pirámides organizativas pueden ser de tipo Pirámide chata, con mayor cantidad de subordinados por jefe, menos niveles, se puede perder el control por el alto número de subordinados, es más rápida la comunicación entre la base y la cúspide por la escasez de niveles. También puede ser pirámide alargada, con menor cantidad de subordinados por jefe, más capacidad de controlar, mayor comunicación, o pirámide equilibrada, que es más proporcionada. Es un equilibrio entre las anteriores.



FORMA LINEAL: presenta una autoridad lineal y única. El superior centraliza las comunicaciones, las decisiones y el control.

FORMA MATRICIAL: es una estructura multidimensional, combina la estructura jerárquica vertical con otra horizontal. Los miembros del groupware tienen dos superiores, debido a las dos dimensiones de la estructura matricial.

MODELO LIBRE: denota la formación de grupos donde no hay liderazgo. Este modelo se apoya en la iniciativa independiente de los individuos. Está orientado a promover la innovación y el cambio a través de la creatividad. La libertad del individuo para crear y actuar independientemente es considerada un valor más importante que los intereses del grupo.

LÍNEA Y STAFF: esto se establece cuando co existen órganos de línea, que son órganos de ejecución y tienen responsabilidad directa con la toma de decisiones, con los órganos de consultoría o *staff* que son órganos asesores o de apoyo.

EQUIPOS DE TRABAJO: es otra forma de organización determinada por la formación de grupos interdisciplinarios con diversos niveles de autoridad y responsabilidad, de distintos departamentos, para atender demandas complejas y específicas.

ROLES Y PERMISOS: en toda organización hay conductas esperadas, accionar permitido, recursos habilitados. El groupware debe considerar por rol, los siguientes aspectos: identificación de los individuos que conforman dicho rol, su conjunto de privilegios y responsabilidades, los permisos otorgados a dicho rol, el ámbito habilitado de operación, los recursos permitidos, los estados admitidos. Además, debe registrarse el tipo de información que puede acceder y de qué forma, el tipo de información que puede manejar y transmitir, las funciones y servicios habilitados para dicho rol, con quién se pueden comunicar, los canales de comunicación admitidos. Tiempos, duración y frecuencia permitidos para las comunicaciones.

ESQUEMAS O PROTOCOLOS DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN: el *groupware* debe contar con estrategias para evitar la presencia de conflictos, se debe determinar un ordenamiento o secuencia, coordinar los accesos e intervenciones, la especificación de loqueos sobre recursos no compartibles, distribución equitativa y proporcionalidad en el uso de los recursos, especificación de áreas restringidas, equilibrio del acceso multiusuario, entre otros.

El *groupware* debe incluir la lógica necesaria para organizar el esquema de comunicación e intervención de los miembros del grupo. Se debe establecer formas de participación, como ser por turnos, por *token*, bajo demanda o solicitud, o permitir la forma convulsiva.

ASPECTOS DE COMUNICACIÓN EN UN CSCW

“La comunicación determina el cemento que constituye las organizaciones. Permite al grupo pensar, ver, intercambiar y actuar en forma conjunta” [Schoderberk et al., 1984]. Es el intercambio de ideas mediante el uso de cualquier símbolo o señal que represente un mensaje entre la fuente y un receptor, que afecte la conducta de este último, en el sentido deseado de la fuente.

Para incorporar servicios de comunicación a un groupware, hay que considerar las etapas que conforman la comunicación, los medios de comunicación, las características y cualidades de dichos medios y los tipos de comunicación existentes. Esto se analizará a continuación:

ETAPAS DE LA COMUNICACIÓN: en el proceso de la comunicación se establecen siete etapas bien diferenciadas que son independientemente del medio. Se encuentra en primera instancia, la fuente que inicia un mensaje al codificar un pensamiento, luego, se codifica el mensaje en forma simbólica, el mensaje es el producto físico de la fuente codificadora, el canal es el medio de transmisión, el receptor es el objeto destinatario del mensaje, los símbolos del mensaje debe traducirse en forma inteligible antes de ser recepcionado el mensaje que constituye el proceso de descifrado y por último, el circuito de retroalimentación o *acknowledge*.

En este proceso comunicativo puede existir distorsión. Esto significa que el mensaje decodificado por el receptor no concuerda exactamente con el transmitido por el emisor. Además, pueden existir problemas como las barreras de la comunicación que se establecen dentro del grupo, debido a la incapacidad para relacionarse y comunicarse que presentan las personas que lo componen. Entre las causas posibles se encuentran, la resistencia al cambio, falta de atención, falta de reconocimiento del contexto del receptor por parte de la fuente. También, se hallan las diferencias culturales, limitaciones de lenguaje y símbolos, falta de retroalimentación, exceso de comunicación, cantidad inadecuada de individuos que interactúan, canal inadecuado de comunicación, entre otros [Mrázik , 2008].

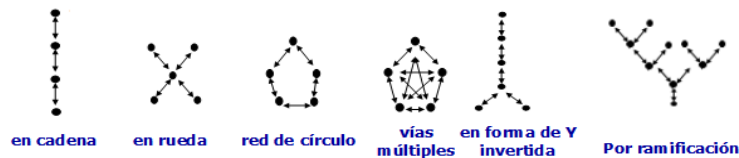
PROCEDIMIENTOS O MEDIOS DE COMUNICACIÓN: existen diferentes medio de comunicación, entre los que se pueden citar al medio oral, escrito, audiovisuales, mediante aparatos eléctricos/electrónicos como fax, teléfono, video, mediante servicios de comunicación informáticos como foros, email, chats, teleconferencia, interacción cara a cara.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: los medios de comunicación anteriormente mencionados pueden tener características diferentes que los describen. Entre las cualidades más importantes, se tienen:

- Copresencia, que requiere el mismo ambiente.
- Visibilidad, que deben verse.
- Perceptibilidad, comunicación que se establece mediante el habla.
- Contemporaneidad, que requieren que los interlocutores se encuentren al mismo tiempo.
- Simultaneidad, que soporta la bidireccionalidad.
- Secuencialidad, que requiere sincronización.
- Revisión, donde el medio requiere una comprobación o validez antes de enviar o después de recibirlo.

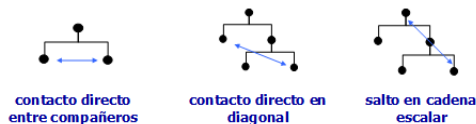
TIPOS DE COMUNICACIÓN: en cualquier organización pueden reconocerse dos tipos de comunicación que conviven y se complementan. Ellas son:

LA COMUNICACIÓN FORMAL: es aquella que es planificada, determinada por la organización. A su vez puede ser vertical en forma descendente o ascendente u Horizontal, que se determina entre miembros de un grupo de igual nivel. Mediante la comunicación formal se puede generar esquemas según el tipo de organización, denominados “Redes Formales” que determinan de distinta manera la centralización, liderazgo o derivación, como se muestra en la siguiente figura:



Pueden ser redes en cadena, vías múltiples, en rueda, en círculo, en forma de Y invertida, por ramificación. En “cadena” representa jerarquía de niveles, donde se establece una comunicación vertical. En “rueda”, representa a un supervisor en el centro de la rueda, con sus subordinados sin interacción entre ellos. En “red de círculo” hay comunicación entre subordinados y supervisores, se permite comunicación lateral en el nivel más bajo. De “vías múltiples”, cada sujeto se puede comunicar libremente con los restantes. En “forma de Y invertida”, se tiene dos subordinados que se comunican con un supervisor que tiene niveles jerárquicos encima. Por “ramificación”, un supervisor le comunica a sus subordinados, y estos a sus sub subordinados, etc.

LA COMUNICACIÓN INFORMAL: es aquella línea de interacción no oficial, generada por relaciones humanas. Se puede generar esquemas según el tipo de organización, denominados “Redes Informales”, las cuales pueden establecer diferentes configuraciones y desviaciones que no responden a ningún patrón, como ser: contacto directo entre pares, contacto escalar hacia un superior, contacto en diagonal, entre un subordinado de un nivel inferior con un supervisor de un nivel superior pero de otra área. Como se visualiza a continuación:



COMUNICACIÓN MEDIADA POR LA TECNOLOGÍA O POR LA COMPONENTE SOCIAL: en una comunicación estructurada, la comunicación entre las personas está altamente esquematizada. Esta estructura puede ser o no explícita, puede estar o no predeterminada, por lo que se tiene las siguientes dos alternativas:

ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN MEDIADA POR LA TECNOLOGÍA: en este caso la estructura es conocida, se percibe y se entiende el proceso de diálogo, como ser luego de una pregunta, se espera una respuesta típica para tal requerimiento o especificar una razón para no completarla. Cuando un usuario completa un formulario oficial, tal formulario usualmente tiene asociado una ruta transaccional predeterminada dentro de la organización, que puede implicar por ejemplo, análisis de los datos, aceptación de lo solicitado, envío de una respuesta. Esto es, la comunicación tiene una estructura inherente.

ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN MEDIADA POR LA COMPONENTE SOCIAL: otra alternativa es la comunicación mediada por la componente social. En este caso, un requerimiento o inicio de una transacción involucra a varias personas que pueden o no responder a ella, o no se puede saber de antemano el tipo de respuestas. No se sabe quién contestará, ni cuándo ni cómo, ni tampoco se puede predeterminar el hilo de tal comunicación. Por ejemplo, cuando uno sube una publicación a Facebook, denunciando o reclamando por una situación injusta, no se sabe de antemano quién

lo leerá, cómo reaccionarán, quién contestará, a quién se compartirá dicha información y por dónde circulará esa denuncia realizada.

ASPECTOS DE COLABORACIÓN EN UN CSCW

La colaboración constituye la base para las actividades grupales. La colaboración efectiva provoca que las personas compartan información. “*Es la capacidad de permitir modificación simultánea estructural de objetos por parte de muchos usuarios, y su posterior notificación al grupo*”. Ofrece ambientes compartidos o contextos grupales actualizados y notificaciones explícitas de cada acción del usuario al resto, cuando la misma afecte de alguna manera a dicho contexto [Ellis y Wainer, 1999].

Este tipo de *groupware* requiere que se determinen en un proceso de diseño, aquellas piezas de información a medir, registrar y capturar. Procesarlas, para luego ser transmitidas a los demás. Además, se necesita atender las cuestiones de interfaz, es decir determinar la representación adecuada de esta información a transmitir, para lograr el mismo tipo de interpretación en ese contexto distribuido [Greenberg y Gutwin, 2016].

Para incorporar servicios de colaboración a un *groupware*, hay que considerar los siguientes aspectos:

ESPECIFICAR LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CONTEXTO COMPARTIDO: es un conjunto de objetos donde sus estados y acciones desarrolladas sobre esos objetos son visibles al grupo. Se deben especificar las acciones permitidas en el ambiente compartido, definir el comportamiento permitido sobre los elementos compartidos, analizar áreas asignadas o permitidas del ambiente grupal, definir la representación gráfica del contexto compartido, de los estados posibles de los elementos y del ambiente.

Además, hay que definir la representación del usuario dentro del entorno o avatar, los estados posibles de cada usuario tales como activo, pasivo, no molestar, no estoy, entre otros y determinar cómo se expresa la identificación y responsabilidad del accionar de cada miembro y sus consecuencias. Se incluye también, la representatividad de los esquemas de coordinación como por ejemplo los loqueos.

PERCEPCIÓN DEL CONTEXTO COMPARTIDO: en este punto hay que definir el diseño general de la interfaz del usuario, especificar la visualización de todos los aspectos involucrados en el compartición de la información, la visualización y actualización del contexto compartido. Se puede incluir el uso de “ventanas de grupo” que son una colección de ventanas cuyas instancias aparecen en diferentes partes de la superficie de la pantalla, que poseen un alcance grupal.

O, determinar otras formas de vistas del contexto compartido. Esto es una representación visual o multimedial de alguna porción de un contexto compartido.

Cuando los grupos están trabajando juntos con la misma información, ellos pueden individualmente querer vistas *customizadas*. El desafío de las vistas *customizadas* es soportar lo que se denomina *grounding*, lo cual es el establecimiento de un *ground* o piso común, donde se visualiza qué información es conocida y compartida entre los diferentes usuarios y cuáles no.

Tener información disponible a determinados usuarios y a otros no, o permitir que el usuario seleccione la información que desee ver en su pantalla, mientras que otros seleccionan otras porción de la información, son decisiones que debe ser analizadas para evitar problemas de confusión e inconsistencias [Tee et al., 2008].

Lo que es esencial, es especificar la representación de los sectores público y privado. En situaciones de comunicación grupal, es importante dejar en claro qué información es privada y cuál es compartida, qué información ves sólo tú o el resto del grupo también. No debería existir inconsistencia en los datos, ni que los usuarios observen diferencias irreconciliables o espurias.

INTERACCIÓN GRUPO DE USUARIOS –COMPUTADORA GCI: en este punto, se puede analizar el uso de telepunteros u otros mecanismos para indicar el cursor grupal. Un telepuntero es un cursor que aparece en más de un *display* y que puede ser movido por diferentes usuarios. Cuando se mueve en una pantalla, dicho movimiento se refleja en las demás. Hay que especificar la representatividad visual de una sesión, que es un periodo de interacción sincrónica soportada por el sistema de *groupware*. Definir la visualización de la información de otras sesiones y su registro, también debe ser considerado, al igual que definir cómo se maneja visualmente todos los aspectos de los servicios de coordinación y comunicación, determinar cómo se visualizan los roles, identificación de cada rol y de su accionar permitido, analizar formas de representación visual de los estados, permisos, responsabilidades, secuencias de actividades atribuidas, analizar formas de visualizar los medios de comunicación y la información sobre su utilización y acceso, entre otras cuestiones.

CONTROL DE LA SESIÓN GRUPAL Y CONTROL DE PISO: una sesión grupal es una situación donde un grupo de personas están conversando o trabajando en forma conjunta en un determinado momento, tal como un grupo de personas juntas en un servicio de *chat*. El control de la sesión grupal significa supervisar quiénes pueden ingresar y cuántos, y con qué permisos, si solo de observación u otro tipo de participación [Hewitt y Gilbert, 1993].

Una vez que los usuarios se unen en una sesión grupal, se debe decidir qué tipo de acceso tiene cada persona dentro del entorno o recurso compartido. Por ejemplo, en una pizarra compartida, todos pueden dibujar en el mismo momento implicando un acceso simultáneo, o solo una persona por vez, utilizando un *token* o estableciendo turnos. Puede haber un moderador quien controla el acceso, o tener un límite de tiempo por persona, donde el control de piso lo van adquiriendo de a uno, entre otras estrategias. Se serializa las actividades de los miembros. El acceso simultáneo para todos es generalmente el más preferido por la mayoría, pero puede ser riesgoso cuando se incrementa el número de usuarios que forman parte de una conversación o trabajo grupal. Lo ventajoso de proveer algún tipo de acceso mediado, es la prevención de errores y de accesos no autorizados, de evitar la posibilidad que algún usuario realice cambios conflictivos. Hay soluciones intermedias posibles, como por ejemplo, contar con pizarras compartidas y pizarras personales que pueden estar visibles al resto de los usuarios pero no en forma editable. Esto permite a todos trabajar en forma simultánea pero sin interferir en el trabajo ajeno [Gutwin et al., 2008].

MANEJO DEL FEEDBACK MULTIUSUARIO: el *feedback* que se genera en las interfaces grupales, donde existen compartición de la información y dinámica de grupo, se denomina *feedback* multiusuario o *throughback*. Existe una multiplicidad del *feedback* debido a la concurrencia grupal.

Entre los paradigmas para el tratamiento del *feedback* multiusuario, se tienen:

EL PARADIGMA WYSISYIS: que denota interfaces con igual contexto compartido para todos los participantes, ofrece el sentido más amplio de contexto compartido. Se caracterizan por ser interfaces muy rigurosas por lo que se sugiere flexibilizar cuestiones del espacio de la pantalla, tiempo del *display*, población del grupo y coherencia visual.

EL PARADIGMA DE AWARENESS: significa permitir un grado medido de concientización del entorno grupal. Permite flexibilizar el grado de observación del espacio grupal, especificar áreas de observación, a quiénes observar, el momento de notificación. Brinda mecanismos para solicitar observación bajo demanda. Provee distintas formas de observación basado en quiénes están, dónde están dentro del sistema de *groupware*, en qué estado se encuentran y si están activos, qué están haciendo en ese momento. La información de *awareness* toma diferentes formas. Por ejemplo, en una videoconferencia, puede manifestarse mediante la conciencia ambiental, la visualización del espacio con una angulación amplia observándose detalles como quiénes están, expresiones, gestos. En cambio, en un correo electrónico, puede manifestarse como información simple sobre el tiempo, fecha del mensaje o la firma del emisor, con la información de contacto, de la compañía.

ASPECTOS DE PROPAGACIÓN: el *feedback* multiusuario requiere la consideración de aspectos de propagación y notificación. Implica una notificación de las actividades individuales sobre el contexto grupal y una posterior propagación de la misma al resto. Para ello, hay que considerar:

TIPO DE ACTIVIDADES PROPAGABLES: determina si solo se propaga aquellas actividades que afectan al entorno compartido o todas. Requiere identificación de las actividades a retransmitir.

DESTINATARIOS: o sea a quiénes se propaga.

TIPO DE PROPAGACIÓN: ya sea por demanda o automática.

TIPO DE GRANULARIDAD DE LA ACTIVIDAD A PROPAGAR: es importante determinar si se propaga acciones elementales o acciones que tengan sentido semánticamente. Se puede propagar cada clickeo notificado o directamente toda una transacción.

CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPAGACIÓN: incluye registro, archivos de *log*, servicios de consultas, registro de las actividades, entre otros.

CUESTIONES DE SEGURIDAD: en este punto se debe analizar estrategias que permitan que la información privada permanezca a salvo, incluso contra los intentos agresivos para obtener la información. En muchas situaciones, el *groupware* permite a los usuarios participar en forma anónima o utilizar un seudónimo consistente. El anonimato puede ser crucial en el fomento de la participación equitativa en los debates y es útil para proporcionar protección contra el acoso o intromisión. Por el contrario al anonimato, se encuentra la identificación y *accounting*. Mientras el anonimato puede proteger a un individuo, hay razones legítimas para identificar a las personas con cuentas, especialmente cuando la seguridad está involucrada. La identificación permite realizar estudios e inferencias sobre información particular de los miembros del grupo, como preferencias, hábitos, gustos, entre otros.

Todo este análisis realizado anteriormente, nos da las dimensiones de un sistema de *groupware* y de su interfaz. Ya no se observa la interacción entre dos agentes, el usuario y la aplicación. Hay varios otros agentes inteligentes que interactúan y esto trae consecuencias en la interfaz. Primero, en un sistema mono usuario, es el único usuario que tiene control de sus acciones, y es responsable de las consecuencias y efectos que genera en la interfaz. En un sistema de *groupware*, otros usuarios pueden llevar a cabo actividades que uno no esperaba ni deseaba, o sea que otro usuario puede tener el control y los efectos en el sistema que se perciben no fueron consecuencias de mis propias acciones. Segundo, los sistemas *groupware* deben soportar

comunicación entre usuarios tanto como procesamiento de la información. Tercero, mientras en un sistema mono usuario el hecho que el usuario se encuentra embebido en un sistema social es importante, acá en un *groupware*, siempre es considerado un contexto social, organizacional y la interfaz debe dar cuenta de ello.

Es decir, la interfaz del usuario juega un papel importante para que estas cuestiones sean visibles y explícitas ante el usuario y grupo de usuarios, por lo que el diseño de la misma debe estar bien planteado. Como en todo software, el diseño de la interfaz del usuario de los sistemas colaborativos, presenta un impacto directo en el grado de éxito y aceptación del producto. El estudio de usabilidad y aspectos de diseño en *groupware* deben ser considerados para que no recaigan los beneficios del trabajo grupal. Un software colaborativo no puede ser exitoso a menos que todo el grupo destinatario adopte el sistema.

III.4- LAS APLICACIONES CSCW OBJETO DE ESTUDIO DE ESTA TESINA

En esta tesina, se trabaja específicamente con la investigación de la interacción del adulto mayor con aplicaciones colaborativas de redes sociales Facebook, Twitter y de Google como GDocs y GDrive. Teniendo en cuenta el abordaje teórico sobre aplicaciones colaborativas desarrollado en las secciones anteriores, se va a poder elaborar una descripción de cada una de estas aplicaciones en las que se focaliza este estudio, y por consiguiente, contar con una base de conocimiento de las mismas antes de evaluarlas.

FACEBOOK Y TWITTER

El advenimiento de medios masivos como Facebook y Twitter, están generando nuevas oportunidades para el estudio de las relaciones sociales y su comportamiento. Han profundamente modificado la forma en que las personas interactúan entre sí, se expresan, se comunican y se relacionan, generando un cambio cultural que se ha iniciado en estos últimos años y que va dinámicamente configurándose sobre un *cyber* entorno o escenario digital.

Las relaciones sociales que se generan en los últimos tiempos, no necesariamente mapean con un patrón de comportamiento, en donde previamente se conocía a la persona en forma presencial, o se utilizaba medios de comunicación tradicionales, como hablar personalmente o por teléfono. Son relaciones nuevas que se inician, se establecen y se mantienen en un mundo totalmente virtual, alterando el concepto de lo que era “tradicional”. Se les llama redes sociales en línea, o en inglés *online social networks* (OSN), se encuentran mediadas y configuradas en un ambiente digital.

Los medios de comunicación sociales, en inglés *social media*, son tan ampliamente utilizados que la comunidad usuaria representa una porción de la sociedad muy importante, digna de análisis. La investigación de la misma, genera nuevos avistamientos en el comportamiento social y su forma de comunicarse.

Con respecto a Facebook, ¿qué se puede decir de esta popular red social?

Facebook fue fundado por Mark Zuckerberg, estudiante de Psicología de la Universidad de Harvard, en el año 2004. Él inició su vida profesional como programador desarrollando sitios webs para sus compañeros. Desarrolló Coursematch, una aplicación que permitía a usuarios observar personas en su graduación y Facemash, que permitía realizar rankings sobre cuán atractivo eran las personas que participaban en dicha aplicación.

En febrero de 2004, lanza The facebook, nombre original de la aplicación que permitía realizar publicaciones desde un perfil de usuario, la cuál a las 24 horas ya contaba con 1200 estudiantes de Harvard como inscriptos. Rápidamente, se extendió a otras Universidades de Boston, del resto de Estados Unidos y en septiembre de 2005, llegó a las Universidades de Inglaterra. Ya para el 2007, contaba con 30 millones de usuarios registrados, convirtiéndose en la red social de interés educativo, más grande del mundo. El nivel de popularidad siguió creciendo en forma exponencial, para el año 2010, contaba con unos 400 millones de usuarios, y en septiembre de 2016 con unos 1.790 millones de usuarios. Argentina, es uno de las veinte países del mundo con mayor cantidad de usuarios de esta red social [Statista, 2016].

Esto demuestra la adopción inmediata de esta red social por parte de la comunidad, generando nuevas configuraciones en las relaciones humanas y en el comportamiento social.

Facebook provee diferentes medios de interacción social. Los usuarios tienen un perfil el cual reportan su información personal y puede ser optimizado. Los usuarios tienen una pizarra de mensajes llamado muro donde se reportan todos los mensajes que ellos quieren publicar como también otros mensajes recibidos por otros usuarios denominados *posts*. Los posteos pueden tener información multimedial tal como imágenes, URLs y videos. Los usuarios pueden comentar en los posteos o compartirlos aumentando el ámbito de propagación.

Esta red propone ciertas reglas y protocolos de participación. Para que un usuario pueda postear en el muro de otra persona o comentar sus publicaciones y fotos, el usuario debe establecer una relación de amistad. Esta relación es bidireccional y requiere la aceptación de los usuarios involucrados, dado por la solicitud y aceptación.

Los usuarios pueden visualizar un resumen de las actividades de sus amigos a través de una página especial llamada *news feed* o notificaciones. Esta página presenta notificaciones en tiempo real describiendo las actividades realizada por amigos, incluyendo posteos y comentarios que hayan hecho, o fotos que hayan agregado.

La comunicación directa entre los usuarios de Facebook está provista a través de los posteos, los cuales pueden ser escritos en los muros. Estos posteos a su vez pueden contener referencias a múltiples usuarios.

La comunicación privada se provee a través de un chat llamado Messenger. Facebook provee otros mecanismos para la comunicación en línea como la voz y video llamadas. Los usuarios a su vez pueden votar con el botón de *Like*, que presenta diferentes alternativas para que las personas puedan expresar su opinión sobre los contenidos.

Facebook además de brindar la posibilidad de publicación gratuita tanto en el muro del usuario como el de sus amigos, de establecer relaciones sociales, provee aplicaciones que permiten generar y enviar regalos digitales, crear páginas y recursos multimediales, participar en forma colaborativa en juegos populares como el Scrabble. [Dunbar et al., 2015].

Ahora, ¿qué se puede resaltar de Twitter?

Twitter fue fundado el 15 de julio de 2006 y diez años más tarde contó con 313 millones de usuarios activos (Junio 2016).

Es una red social en línea, es un servicio de *microblogging*. En twitter los usuarios pueden postear mensajes cortos hasta 2016, con sólo 140 caracteres llamados tuits o *tweets*. Los usuarios pueden automáticamente recibir notificaciones de nuevos *tweets* creados por otros usuarios siempre y cuando, este usuario los sigue a ellos.

Se establece un protocolo de propagación basado en usuarios a los que seguís (*following*) recibiendo todo lo de ellos, y a los que te siguen (*followers*) que recibirán todas tus publicaciones.

Los *tweets* pueden ser enriquecidos por contenido multimedial como Urls, videos e imágenes y por marcas especiales. Específicamente un *tweet* puede referenciar a uno o más usuarios con una marca determinada llamada *mention*. Los usuarios mencionados en los *tweets* de otros, automáticamente reciben una notificación, aunque sean o no seguidores del autor de dicho *tweet*, generando una comunicación horizontal.

Los usuarios a su vez pueden responder un *tweet* (reply), en donde es generado con una mención implícita al autor del *tweet* replicado. También se puede retuitear un *tweet*, que en otras palabras significa hacer un forward a todos sus seguidores.

A cada *tweet* se le puede asignar un tópico a través del uso de un carácter especial llamado *hashtag* (#) ubicado antes del texto, indicando el tema en cuestión. Los *hashtags* son utilizados por Twitter para clasificar *tweets* y obtener los denominados *trending topics* o tendencias, las cuáles son visualizados y buscados a través de una página especial. Un *trending topic* es una expresión, frase o palabra que puede ser mencionado y utilizado en distinta frecuencia, en forma indiscriminada y aleatoria según el interés del público. Pueden tener según su viralización, alcance local como mundial.

GDocs Y GDRIVE

Google comienza su incursión dentro del uso de las nubes virtuales partiendo por la inclusión a sus servicios, de un editor de texto en línea, que es obra de la unión de Writely, un procesador de texto individual en red creado por la compañía de software Upstartle, con Google Spreadsheets, programa que Google desarrolló en paralelo con el nacimiento de Writely.

Writely fue lanzado en agosto de 2005 y se volvió disponible al público el 23 de agosto de 2006, dos meses después de que Google anuncie Spreadsheets, un 6 de junio. Las características originales de Writely, incluían un sitio para la edición de textos en colaboración, además de controles para su acceso.

En el momento de la adquisición, Writely cerró los registros a sus servicios hasta que estuviese completo el movimiento a los servidores de Google, que se produjo el 19 de septiembre de 2006 cuando fue integrado con Google Accounts.

En febrero de 2007, la conjunción entre ambos software fue liberada para todos los usuarios de GoogleApps, bajo el nombre de Google Docs. Ya en septiembre del 2007, agregó el programa de diapositivas, y a partir de enero de 2010, Google empezó a aceptar cualquier archivo subido en Google Docs, permitiendo formatos distintos para la importación y exportación.

Google Docs inicialmente permitía documentos de texto de no más de 500KB, más 2GB en imágenes, hojas de cálculo de hasta 10.000 filas, 256 columnas, 100.000 celdas y 40 hojas y sus presentaciones no podían ser de más de 10MB. Aunque presentaba estas limitaciones, tenía la ventaja de ser soportado por los navegadores más conocidos.

Google Docs entonces, es una aplicación Web 2.0, que permite que un usuario a través de una conexión a Internet, cree y edite varios tipos de archivos los cuáles se almacenan en repositorios de Google, haciendo pleno uso de la metodología AJAX. A través de una conexión TCP el usuario accede a los servidores de Google, y al mismo tiempo que crea y edita el documento, se envía la información a los servidores que almacenan los archivos bajo la cuenta del usuario. Cuando éste necesite acceder a los archivos le será necesario ingresar a través de su cuenta.

También permite que el autor del documento, pueda invitar a colaboradores quienes serán otros usuarios que podrán actualizar en forma concurrente dicho documento compartido. Existe la categoría de observador, que es un miembro del grupo colaborador, con capacidades de solamente leer el documento sin poder editarlo.

Los cambios sobre un documento son automáticamente transmitidos al servidor, esto ocurre aproximadamente en intervalos de 30 segundos. Si un conflicto ocurre, el cambio conflictivo se deshace y el estado actual del documento se muestra junto con un mensaje describiendo lo ocurrido. Además, mantiene un historial de revisión, donde es posible observar el documento entero en sus distintas versiones que tuvo durante el tiempo y el autor puede volver a una versión anterior revirtiendo todos los cambios producidos a partir de ella.

Con respecto a Google Drive, es un servicio de alojamiento de archivos on line. Fue introducido por Google el 24 de abril de 2012. Google Drive constituyó un reemplazo de Google Docs, cambiando su dirección de enlace de docs.google.com a drive.google.com, donde se amplía la capacidad de almacenamiento de 1GB a 5GB, hay sincronización de archivos con el PC y visualización mejorada fuera de línea, entre otras cualidades.

Cada usuario actualmente cuenta con 15 gigabytes de espacio gratuito para almacenar sus archivos, ampliables mediante pago. Es accesible por su página web desde ordenadores y dispone de aplicaciones para diferentes plataformas móviles como iOS y Android permitiendo editar documentos y hojas de cálculo desde diferentes dispositivos.

Con la implementación de Google Drive el usuario ya no depende de una conexión a Internet para la creación y edición de archivos. Ahora puede hacerlo libremente desde su ordenador. Al momento de conectarse al Internet nuevamente, envía los datos de todos los cambios hechos a los servidores para su almacenamiento. Además, permiten al usuario el libre compartimiento de los archivos con otros usuarios, dándole a éste la opción de asignar los permisos de lectura y edición de los archivos.

Las capacidades de GDrive, de visualización fuera de línea, el cambio de editor en línea a nube virtual, la posibilidad de agregar cualquier tipo de documento desde un PC a la nube o la edición de documentos de formato Open Office o Microsoft Office, sincronización automática con la nube apenas se tenga una conexión y la utilización de estos servicios desde la tecnología móvil inteligente, integrando todas estas posibilidades en forma exitosa, es lo que ha distinguido a esta aplicación de Google, frente a otras alternativas.

III.5- ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS APLICACIONES DE INTERÉS DESDE EL ASPECTO COLABORATIVO

Sin duda alguna, tanto las redes sociales en línea como Facebook y Twitter, tal como las aplicaciones de Google, modificaron y modificarán, desde jóvenes a adultos, la forma en que las personas interactúan entre sí y en que se organizan sobre recursos o tareas en común. Quizás sorprendentemente, el cambio cultural que se ha iniciado, irá más allá de una mutación simple de la forma en que nos expresemos entre nosotros, nos comuniquemos, nos organicemos colaborativamente, nos agrupemos, compartamos y nos relacionemos. Irá convergiendo a todo un nuevo escenario *cyber* físico de relaciones y comunidades virtuales.

En pos de poder analizar y comprender aun más estas aplicaciones, pero no desde lo funcional sino desde el aspecto colaborativo, se va a realizar un estudio de las mismas, teniendo en cuenta el abordaje teórico sobre *groupware*, realizado en el apartado III.3, donde se trataron los pilares de CSCW.

Para ello, se han confeccionado cuadros descriptivos de las aplicaciones donde se sintetiza el análisis de las mismas desde su especificidad y calidad de *groupware*.

El análisis de Facebook y Twitter es el siguiente:

TABLA 3.2: DESCRIPCIÓN DE FACEBOOK Y TWITTER DESDE LA PERSPECTIVA DE CSCW		
PILARES CSCW	FACEBOOK	TWITTER
COORDINACIÓN		
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	No hay delegación No hay departamentalización Hay descentralización en forma horizontal No hay especialización	No hay delegación No hay departamentalización Hay descentralización en forma horizontal No hay especialización
FORMAS DE ORGANIZACIÓN	Modelo libre. No jerárquico ni lineal, ni matricial	Modelo libre. No jerárquico ni lineal, ni matricial
ROLES Y PERMISOS	Identificación de usuarios basado en la creación de una cuenta propia. ROLES: Asignación formal de Roles dado por la aplicación al autor del muro y de sus páginas. Asignación de Roles informal basado en Amigos. Relación de amistad en forma explícita por el usuario, mediada por la aplicación y se realiza bajo solicitud y confirmación. PERMISOS: Amigos con permiso de publicar en tu muro, comentar, votar, compartir, descargar.	Identificación de usuarios basado en la creación de una cuenta propia ROLES: Asignación formal del rol del dueño del muro. Asignación informal del Rol de seguidor y seguidos. La asignación informal se realiza mediante solicitud explícita y posterior aceptación, mediada por la aplicación. PERMISOS: Los seguidores de un usuario poseen permiso de retweetear, comentar y observar las publicaciones del mismo.
PROTOCOLOS DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN	No hay token para la participación No hay turnos No hay coordinador Intervención libre	No hay token para la participación No hay turnos No hay coordinador Intervención libre
ASPECTOS DE COMUNICACIÓN		
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MURO: Asincrónico y bajo demanda Requiere secuencialidad No requiere copresencia, visibilidad, perceptibilidad ni contemporaneidad.	PERFIL: Asincrónico y bajo demanda Requiere secuencialidad No requiere copresencia, visibilidad, perceptibilidad ni contemporaneidad.

	Permite revisión. VÍA MENSAJES: Asincrónico/Síncrono y bajo demanda Requiere secuencialidad, bidireccionalidad. No requiere copresencia, ni contemporaneidad, ni revisión VIDEOLLAMADA: Síncrono mediante solicitud y confirmación Requiere copresencia, visibilidad, perceptibilidad, contemporaneidad, simultaneidad y secuencialidad	Permite revisión.
TIPO DE COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN FORMAL: Basado en la relación de amistad. Horizontal. Conformar una red formal, de amistad. COMUNICACIÓN INFORMAL: En forma horizontal, mediante etiquetado, el compartir, el chat.	COMUNICACIÓN FORMAL: Establecida por la aplicación. Genera una red formal, vertical de los seguidos a los seguidores. COMUNICACIÓN INFORMAL: En forma horizontal al hacer mención de un usuario.
ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN	Mediada por la componente social	Mediada por la componente social
ASPECTOS DE COLABORACIÓN O COMPARTICIÓN		
CONTEXTO COMPARTIDO	Muro propio Muros de amigos Chat o mensajería de a dos	Perfil propio Perfil de los seguidos por uno
ELEMENTOS COMPARTIBLES	Publicaciones Fotos Información personal y de su Biografía Comentarios Votación	Tweets
DESTINATARIOS DE LA COMPARTICIÓN	Destinatarios determinado por el propietario en forma implícita al aceptar o realizar solicitud de amistad. Puede ser cualquier usuario de Facebook.	Destinatarios determinado por el propietario del perfil en forma implícita al aceptar a seguidores del mismo. Puede ser cualquier usuario de Twitter.
AWARENESS	AWARENESS BAJO DEMANDA O EN FORMA VOLUNTARIA: Vía el chat, donde se observan Quienes están en línea, información del muro de un amigo. AWARENESS FORZOSO: Quienes y qué comentaron en tu muro, etiquetaron, votaron, compartieron, accedieron. Información de quién, fecha y hora. En el Inicio, notificaciones y eventos	AWARENESS BAJO DEMANDA O VOLUNTARIA: Acceder a los tweets de un usuario seguido por uno. AWARENESS FORZOSO: Quiénes de los seguidos por vos posteó y qué publicó. En el Inicio, notificaciones y eventos.
TIPO DE PROPAGACIÓN	DE TIPO FORMAL: Mediada por la aplicación Privada, Amigos, Amigos de amigos, Todos, Por grupo explícito PROPAGACIÓN INFORMAL: Voluntaria, basada en etiquetado y compartir.	DE TIPO FORMAL: Mediada por la aplicación. Se propaga en vertical de seguidos al usuario y de éste a sus seguidores. PROPAGACIÓN INFORMAL: Voluntaria, basada en menciones.
INFORMACIÓN QUE SE PROPAGA	EN FORMA AUTOMÁTICA: Publicaciones, comentarios, votos Me Gusta, etiquetados y notificaciones de todo el acceso a tu muro. EN FORMA VOLUNTARIA: El posteo a compartir o a votar, o a etiquetar. Los mensajes por chat.	EN FORMA AUTOMÁTICA: Se propagan los tweets, del autor a los seguidores. Los trending topics. VÍA EXPLÍCITA: Los tweets retuiteados o reenviados, o mediante la mención de otro usuario.
MEDIOS DE PROPAGACIÓN	EN FORMA FORZOZA: Se propaga en la página de inicio, en el post, en la foto, en la página de	EN FORMA FORZOZA: Se propaga en la página de inicio, en la página de notificaciones.

	notificaciones. BAJO DEMANDA Y CONFIGURABLE: Al mail o al celular.	BAJO DEMANDA Y CONFIGURABLE: Al mail o al celular.
ADMINISTRACIÓN DE LA PROPAGACIÓN	Panel de configuración	Panel de configuración
FEEDBACK MULTIUSUARIO	No hay feedback explícito del área local como la compartida. FEEDBACK VISUAL: en los posts, comentarios, los mensajes y quiénes están. FORMA ICÓNICA O METAFÓRICA: en los votos, los etiquetados. EN FORMA DE LISTADO: en las notificaciones de lo compartido, lo posteo, los comentarios, los votos.	No hay feedback explícito del área local como la compartida. FORMA VISUAL: en los tweets posteados, los comentarios, los trending topics. EN FORMA DE LISTADO: en las notificaciones.
INFORMACIÓN DEL ESTADO	A NIVEL DEL USUARIO DEL MURO: No soporta estados de no molestar, ausente, ocupado. A NIVEL DE ELEMENTO: La publicación tiene estado de público, privado, solo amigos. Los datos personales solo tienen estado de público.	A NIVEL DE PERFIL: No soporta estados de no molestar, ausente, ocupado. A NIVEL DE ELEMENTO: El tweet no tiene estado visible.

El esquema descriptivo de GDrive y GDocs desde la perspectiva de colaboración, es:

TABLA 3.3: DESCRIPCIÓN DE GDOCS Y GDRIVE DESDE LA PERSPECTIVA DE CSCW		
PILARES CSCW	GDOCS	GDRIVE
COORDINACIÓN		
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	Estructura organizativa por documento Hay una delegación de actividades como la de abrir, comentar y editar No hay departamentalización Hay descentralización en forma horizontal No hay especialización	Estructura organizativa a nivel de carpeta y archivo No hay delegación No hay departamentalización Hay descentralización en forma horizontal No hay especialización
FORMAS DE ORGANIZACIÓN	Modelo libre. No jerárquico ni lineal, ni matricial	Modelo libre. No jerárquico ni lineal, ni matricial
ROLES Y PERMISOS	Identificación de usuarios basado en la creación de una cuenta propia o cuenta de mail. ROLES: Hay asignación formal del rol de Propietario dado por la aplicación, con el permiso de crear, editar, descargar, comentar, publicar, enviar por correo, crear copia, mover a la papelera. Asignación informal del rol de miembro del grupo a compartir, bajo demanda pero sin solicitud ni confirmación. PERMISOS: Miembros con permiso de ver, editar o comentar el documento.	Identificación de usuarios basado en la creación de una cuenta propia o cuenta de mail. ROLES: Soporta asignación formal del rol de Propietario dado por la aplicación, con el permiso de crear, editar, borrar, copiar. Asignación informal del rol de miembro del grupo, bajo demanda pero sin solicitud ni confirmación. PERMISOS: Miembros con permiso de abrir, eliminar, editar, compartir o añadir a Mi Unidad de Disco, la carpeta o archivo.
PROTOCOLOS DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN	No hay token para la participación No hay turnos No hay coordinador Intervención libre	No hay token para la participación No hay turnos No hay coordinador Intervención libre
ASPECTOS DE COMUNICACIÓN		

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	EN EL DOCUMENTO: Asincrónico o síncrono. En forma voluntaria. No requiere secuencialidad Permite copresencia, visibilidad, simultaneidad y contemporaneidad. VÍA MENSAJES: Asincrónico/Síncrono y bajo demanda Requiere secuencialidad, bidireccionalidad. No requiere copresencia, ni contemporaneidad, ni revisión VIDEO LLAMADA: Síncrono mediante solicitud y confirmación Requiere copresencia, visibilidad, perceptibilidad, contemporaneidad, simultaneidad y secuencialidad	VÍA LA UNIDAD COMPARTIDO CONMIGO: Asincrónico. En forma voluntaria. No requiere secuencialidad No permite copresencia, visibilidad, simultaneidad ni contemporaneidad.
TIPO DE COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN FORMAL: Mail generado por la aplicación para avisar que se le compartió un elemento. Es unidireccional, del propietario al usuario. COMUNICACIÓN INFORMAL: horizontal y voluntaria, en el chat, en los comentarios.	COMUNICACIÓN FORMAL: Mail generado por la aplicación para avisar que se le compartió una carpeta o archivo. Es unidireccional, del propietario al usuario
ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN	Mediada por la tecnología	Mediada por la tecnología
ASPECTOS DE COLABORACIÓN O COMPARTICIÓN		
CONTEXTO COMPARTIDO	El Documento compartido	La carpeta o archivo compartido La Unidad de disco Compartido conmigo
ELEMENTOS COMPARTIBLES	El Documento Enlace del documento	La carpeta o archivo Enlace de la carpeta o archivo
DESTINATARIOS DE LA COMPARTICIÓN	Destinatarios determinado por el propietario en forma directa y explícita Cualquier usuario de correo o de GDrive o de Gmail	Destinatarios determinado por el propietario en forma directa y explícita Cualquier usuario de correo o de GDrive o de Gmail
AWARENESS	AWARENESS BAJO DEMANDA O EN FORMA VOLUNTARIA: A quiénes se le compartió, qué se compartió y permisos. AWARENESS FORZOSO: Sobre Quiénes están, en qué parte del documento están y qué están haciendo. Información de fecha y hora.	AWARENESS BAJO DEMANDA O EN FORMA VOLUNTARIA: a quienes se le compartió, qué se compartió y permisos. Información de fecha y hora.
TIPO DE PROPAGACIÓN	FORMAL: Mediada por la aplicación. Inmediata sobre todo lo que afecta el documento compartido DE TIPO INFORMAL: Mediante el compartir	FORMAL: Mediada por la aplicación. Inmediata sobre todo lo que afecta la carpeta o archivo compartido. DE TIPO INFORMAL: Mediante el compartir
INFORMACIÓN QUE SE PROPAGA	EN FORMA AUTOMÁTICA: Sobre quiénes están, sus comentarios y sus ediciones.	EN FORMA AUTOMÁTICA: Sobre la creación, edición de carpetas.
MEDIOS DE PROPAGACIÓN	Se propaga en el mismo documento	Se propaga en la unidad de disco Compartido Conmigo o en el elemento compartido.
ADMINISTRACIÓN DE LA PROPAGACIÓN	No soporta	No soporta
FEEDBACK	Hay feedback explícito del documento	Hay feedback explícito del área local

MULTIUSUARIO	compartido. EN FORMA VISUAL: quiénes están. EN FORMA ICÓNICA O METAFÓRICA: dónde están editando y comentando. EN FORMA LISTADO: a quiénes se le compartió, qué se compartió y con qué permisos.	como de la compartida. EN FORMA TEXTUAL: quién es el propietario, fecha y hora de creación o última edición. EN FORMA ICÓNICA: ícono de compartido EN FORMA DE LISTADO: a quienes se le compartió y con qué permisos.
INFORMACIÓN DEL ESTADO	No soporta estados ni para el propietario ni miembros	No soporta estados ni para el propietario ni miembros

III.6- LO REALIZADO EN EL CAPÍTULO

En este capítulo se realizó un abordaje completo sobre las aplicaciones colaborativas o *groupware*. Se detallaron las características, tipificaciones y descripciones de este tipo de software y se analizaron las aplicaciones foco de estudio en base a esta clasificación y análisis.

De esta manera, se pudo analizar las aplicaciones Facebook, Twitter, GDocs y GDrice, que se van a utilizar en los estudios de campo y evaluaciones de usabilidad y accesibilidad, desde el aspecto funcional pero también desde sus características colaborativas, teniendo en cuenta los pilares de compartición, coordinación y comunicación.

Esto nos permite conocer la otra componente de la interacción entre el adulto mayor y la computadora, que son las aplicaciones. Estos nos habilita, a comenzar con el proceso de evaluación de usabilidad y accesibilidad.

En el próximo capítulo, se hará una evaluación diagnóstica de usabilidad y accesibilidad sobre estas aplicaciones, utilizando el método de inspección de evaluación heurística. y en los capítulos 5 y 6 se llevará a cabo el proceso de investigación de campo con intervención de usuarios, aplicando técnicas importantes en HCI, como testeo de usabilidad, *focus groups*, cuestionarios, entre otros.